

Grundbegriffe

Definition 0.1. (Halbgruppe)

Eine *Halbgruppe* ist eine Menge H , versehen mit einer inneren, zweistelligen Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(H, \circ)$ mit

$$\circ : H \times H \rightarrow H, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

und der Eigenschaft, dass die Verknüpfung $\circ$ *assoziativ* ist, das heißt also

$$\forall a, b, c \in G : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$$

Definition 0.2. (Monoid)

Ein *Monoid* ist eine Halbgruppe nach Definition 1 über eine Menge M , für welche zusätzlich das *eindeutig bestimmte* neutrale Element e_M existiert, das heißt es gilt

$$\forall m \in M \exists! e_M \in M : m \circ e_M = e_M \circ m = m$$

Definition 0.3. (Gruppe)

Eine *Gruppe* ist ein Monoid nach Definition 2 über eine Menge G , für welchen zusätzlich zu jedem Element g aus G das eindeutig bestimmte Inverse g^{-1} existiert.

Zusammenfassend ist eine Gruppe also eine Menge G versehen mit einer *inneren, zweistelligen* Verknüpfung $\circ$, also ein Paar $(G, \circ)$ mit

$$\circ : G \times G \rightarrow G, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

so, dass folgende Axiome erfüllt sind.

- ★ Die Verknüpfung $\circ$ ist assoziativ
- ★ Es existiert das eindeutig bestimmte neutrale Element $e_G \in G$ bezüglich $\circ$ mit

$$\forall g \in G : e_G \circ g = g \circ e_G = g$$

- ★ Für jedes Element $g \in G$ existiert ein eindeutig bestimmtes Inverses g^{-1} bezüglich $\circ$. Also:

$$\forall g \in G \exists! g^{-1} \in G : g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e_G$$

Bemerkung. Bei additiv geschriebenen Gruppen, also $(G, +)$ nennt man das neutrale Element auch *Nullelement*, oder 0_G .

Bei multiplikativ geschriebenen Gruppen, also $(G, \cdot)$, hingegen nennt man es auch *Einselement*, oder 1_G .

Definition 0.4. (abelsche Gruppe)

Eine *abelsche Gruppe* ist eine Gruppe nach Definition 3, dessen Verknüpfung $\circ$ zusätzlich *kommutativ* ist. Das heißt es gilt

$$\forall a, b \in G : a \circ b = b \circ a$$

Definition 0.5. (Ring)

Ein **Ring** R oder A (Nach dem französischen Wort für Ring: “anneau”) ist das Tripel $(R, +, \cdot)$ bestehend aus einer Menge R und zwei inneren, zweistelligen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$. Dabei gilt

- ★ $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe
 - ★ $(R, \cdot)$ ist ein Monoid
 - ★ Es gelten die **Distributivgesetze**, das heißt es gilt
- $$\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Definition 0.6. (kommutativer Ring)

Ein **kommutativer Ring** R ist ein Ring dessen Multiplikation zusätzlich kommutativ ist.

Definition 0.7. (Körper)

Ein **Körper** K ist ein Ring $(K, +, \cdot)$ mit den zwei abelschen Gruppen $(K, +)$ und $(K \setminus \{0\}, \cdot)$.

Definition 0.8. (Modul)

Ein **Modul** M über einen kommutativen Ring A , oder auch A -Modul, ist eine additive abelsche Gruppe $(M, +)$ zusammen mit einer zweistelligen Abbildung (Verknüpfung)

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, m) \mapsto r \cdot m,$$

der Skalarmultiplikation. Für die skalare Multiplikation gilt insbesondere **Linearität**

- ★ $r_1 \cdot (r_2 \cdot m) = (r_1 \cdot r_2) \cdot m$
- ★ $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$
- ★ $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$

Bemerkung. Damit sind Moduln Verallgemeinerungen von K -Vektorräumen.

Definition 0.9. (unitärer Modul) Ein **unitärer Modul** M ist ein Modul, wobei für R das eindeutig bestimmte Einselement 1_R existiert.

awd